

Primeiro Trimestre

Grandezas: Regra de Três Composta

Professor: Jefferson

Observação: Copiar e responder no caderno.

O que é Regra de Três Composta?

Regra de três composta é um método matemático utilizado para resolver problemas que envolvem **mais de duas grandezas** (diretamente ou inversamente proporcionais).

Enquanto a regra de três simples relaciona duas grandezas, a composta relaciona três ou mais.

Aplicações no dia a dia

- Cálculo de produção com múltiplos fatores (tempo, máquinas, funcionários)
- Planejamento de viagens (distância, velocidade, tempo, combustível)
- Logística e entregas (entregadores, dias, pacotes)

Conceitos Fundamentais

Estrutura da Resolução

Grandezas → Análise de Proporção → Cálculo

Passo a passo:

1. **Organizar:** Montar uma tabela com todas as grandezas envolvidas.
2. **Comparar:** Isolar a grandeza que contém a incógnita (x) e compará-la com cada uma das outras, separadamente.
3. **Analisar:** Determinar se a relação é **diretamente proporcional** (seta no mesmo sentido) ou **inversamente proporcional** (seta invertida).
4. **Calcular:** Montar a proporção. A grandeza da incógnita fica isolada, e as demais são multiplicadas conforme a orientação das setas.

Na prática:

$$\frac{x}{\text{referência}} = \text{produto das razões} \begin{cases} \text{direta: } \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \\ \text{inversa: } \frac{\text{antigo}}{\text{novo}} \end{cases}$$

Exemplo 1: Diretamente Proporcionais

Problema: Em uma fábrica, 5 máquinas produzem 1200 peças em 4 dias. Quantas peças 8 máquinas produzirão em 6 dias?

Resolução Passo a Passo

1. Montar a tabela:

Máquinas	Dias	Peças
5	4	1200
8	6	x

2. Analisar as proporções (em relação às peças):

- **Máquinas × Peças:** Mais máquinas, mais peças. ⇒ **Diretamente Proporcional**.
- **Dias × Peças:** Mais dias, mais peças. ⇒ **Diretamente Proporcional**.

3. Montar a equação:

$$\frac{1200}{x} = \frac{5}{8} \times \frac{4}{6}$$

4. Calcular:

$$\frac{1200}{x} = \frac{5 \times 4}{8 \times 6} = \frac{20}{48} = \frac{5}{12}$$

$$5x = 1200 \times 12 \Rightarrow 5x = 14400 \Rightarrow x = \frac{14400}{5} = 2880$$

Resposta: Serão produzidas **2880 peças**.

Exemplo 2: Inversamente Proporcionais

Problema: Para alimentar 15 animais por 10 dias, são necessários 300 kg de ração. Quantos dias durará a ração se houver 20 animais?

Resolução Passo a Passo

1. Montar a tabela:

Animais	Ração (kg)	Dias
15	300	10
20	300	x

2. Analisar as proporções (em relação aos dias):

- **Animais × Dias:** Mais animais, menos dias (a ração acaba mais rápido). ⇒ **Inversamente Proporcional**.

- **Ração × Dias:** A quantidade de ração é constante (300 kg). Como não muda, essa grandeza não interfere na proporção (ou é uma razão de 1/1).

3. **Montar a equação (invertendo a razão dos animais):**

$$\frac{10}{x} = \frac{20}{15} \quad (\text{A seta invertida inverte a fração})$$

4. **Calcular:**

$$\frac{10}{x} = \frac{20}{15} \Rightarrow 20x = 150 \Rightarrow x = \frac{150}{20} = 7,5$$

Resposta: A ração durará **7,5 dias**.

Exemplo 3: Misto (Direta e Inversa)

Problema: 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, constroem 240 metros de muro em 15 dias. Quantos operários são necessários para construir 400 metros de muro em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia?

Resolução Passo a Passo

1. **Montar a tabela:**

Operários	Horas/dia	Dias	Muro (m)
12	8	15	240
x	6	10	400

2. **Analisar as proporções (em relação aos operários):**

- **Horas/dia × Operários:** Menos horas/dia, preciso de **mais operários** para terminar no mesmo prazo? Na verdade, comparando: se diminuem as horas, preciso de **mais** operários. $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**.
- **Dias × Operários:** Menos dias, preciso de **mais** operários. $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**.
- **Muro × Operários:** Mais metros de muro, preciso de **mais** operários. $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**.

3. **Montar a equação:**

$$\frac{12}{x} = \frac{6}{8} \times \frac{10}{15} \times \frac{240}{400}$$

► **Horas/dia e Dias:** inversas (invertemos a fração)

► **Metros de muro:** direta (mantemos a fração)

4. **Calcular:**

$$\frac{12}{x} = \frac{6}{8} \times \frac{10}{15} \times \frac{240}{400}$$

Simplificando:

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \quad \frac{10}{15} = \frac{2}{3}, \quad \frac{240}{400} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{12}{x} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{60} = \frac{3}{10}$$

$$3x = 120 \Rightarrow x = 40$$

Resposta: 40 operários

Exercícios Propostos

1. **(Produção)** Se 4 impressoras iguais produzem 800 panfletos em 2 horas, quantos panfletos 6 impressoras produzirão em 5 horas?
2. **(Viagem)** Um carro, a uma velocidade média de 80 km/h, percorre um trajeto em 3 horas. Se a velocidade aumentar para 100 km/h, em quanto tempo fará o mesmo percurso?
3. **(Obra)** 8 pedreiros constroem um muro de 200 m² em 12 dias. Quantos pedreiros seriam necessários para construir 300 m² em 8 dias?
4. **(Ração)** Em um hotel com 20 hóspedes, há comida suficiente para 15 dias. Se chegarem mais 5 hóspedes, mantendo a mesma quantidade de comida, por quantos dias a comida durará?
5. **(Complexo)** 15 operários, trabalhando 9 horas por dia, produzem 1200 peças em 20 dias. Quantas horas por dia deverão trabalhar 18 operários para produzir 1800 peças em 15 dias?
6. **(Torres)** Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Duas torneiras iguais a essa enchem o mesmo tanque em quanto tempo?
7. **(Custo)** Se 5 costureiras fazem 60 uniformes em 4 dias, quantos uniformes 8 costureiras farão em 6 dias?
8. **(Energia)** Em uma usina, 8 geradores consomem 2000 litros de combustível em 5 horas. Quantos litros 5 geradores consumirão em 8 horas?
9. **(Digitação)** 3 digitadores digitam 12 páginas em 2 horas. Quantos digitadores são necessários para digitar 30 páginas em 3 horas?
10. **(Desafio)** Para asfaltar 30 km de uma estrada, 15 trabalhadores levam 18 dias. Após 6 dias de trabalho, 5 trabalhadores adoeceram e não puderam continuar. Considerando que o ritmo de trabalho se manteve, quantos dias a mais serão necessários para concluir a obra?

Dicas para Resolver

- **Identifique a incógnita:** Sempre isole a grandeza que você quer descobrir.
- **Use setas:** Desenhe setas para cima (diretamente proporcional) ou para baixo (inversamente) para não se perder.
- **Simplifique:** Antes de multiplicar tudo, simplifique as frações para facilitar o cálculo.
- **Verifique:** No final, veja se a resposta faz sentido (ex: se aumentam os operários, o tempo deveria diminuir).